

【问题 1】

1999 年，美国国家航空航天局发射的“火星气候轨道器”在接近火星轨道时出现了严重偏差，最终导致任务失败，经济损失超过 1.25 亿美元。调查发现，事故源于软件模块单位制使用不一致，某个沿用自前项目的软件组件依旧使用英制单位，而当前项目其他部分使用的是国际单位制。由于缺乏对接口和单位的一致性检查，该错误在开发和测试阶段未被及时识别。

涉及的职业道德问题：

1. 公众利益受损：工程项目尤其是由公共资金支持的航天计划，应以保障公众利益为首要任务。该事件暴露出在任务安全保障上的严重疏忽，不仅造成纳税人资金浪费，还削弱了公众对科学机构的信心。
2. 质量控制不足：高质量的软件工程要求对所有复用代码进行严格测试与验证。此次事故表明团队在模块复用过程中缺乏系统性质量把控，没有通过标准流程审查关键参数（如单位转换），直接违背了质量优先的职业准则。
3. 专业水平缺陷：项目团队未能对所使用模块的背景与适用范围进行充分分析，也未建立有效的复查机制以发现潜在风险，反映出在系统集成与技术细节管理方面的专业性不够。
4. 项目管理疏漏：整个项目缺乏对跨项目模块复用的系统化管理，特别是缺失了统一单位转换标准和自动校验机制，体现出组织在风险控制、流程管控上的明显漏洞。

【问题 2】

飞行过程中，若两架航班使用的呼号非常相似，在语音通信中极易混淆，增加空中交通指令下达错误的风险，可能引发飞行冲突或其他安全事故。

改进建议功能设计：

1. 相似呼号预警机制：在航班进入指定空域前，系统自动比对当前活跃航班的呼号组合，识别出具有较高相似度的航班，并及时提醒空管人员，可供其手动做区分处理。
2. 雷达显示视觉区分：在监控界面中，采用不同颜色或高亮方式区分相似呼号航班，并配合警示图标进行提示，以降低识别错误概率。
3. 语音代号替代方案：临时为相似呼号分配简化或特定代号，供管制员与飞行员间使用，确保口头通信中更加清晰、易辨。
4. 指令回读校验机制：强化飞行员对收到指令的重复确认流程，系统通过语音识别技术比对回读内容与原指令是否匹配，若有差异，立即提示管制员进行核实。
5. AI 辅助预警系统：结合语音数据和实时航班信息，通过智能算法判断当前指令是否可能误传给非目标航班，如检测到潜在错误，系统即时发出提醒，以提升指令准确率。